

Keamanan dan Privasi Sistem Absensi Siswa Berbasis Biometrik dan Geolokasi: Tinjauan Sistematis Prisma 2020 dan Studi Kasus Audit Sistem *Open-Source*

Indri Anjar Kartika Sari^{1,2*}, Onno W. Purbo³, Ni Ketut Pande Sarjani⁴, Ni Ketut Rini Astuti⁴, Eldiana Tri Narulita⁴

¹ Program Studi S1 Cyber Security, IDS Digital College, STMIK Indo Daya Suvana

² Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

³ Institut Teknologi Tangerang Selatan

⁴ Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Bali

*Corresponding email: indri.cs2026@ids.ac.id

Abstrak: Sekolah mulai memakai sistem absensi berbasis pengenalan wajah, foto langsung, dan *geofencing* GPS yang memproses data biometrik dan lokasi anak, tetapi evaluasinya umumnya hanya mengukur akurasi. Penelitian ini bertujuan memetakan bagaimana keamanan dan privasi sistem tersebut dievaluasi serta mengujinya pada sistem nyata. Metode yang digunakan adalah tinjauan sistematis PRISMA 2020 pada Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, dan ACM Digital Library (2015–2026), serta audit keamanan statis sistem absensi *open-source* berbasis PHP/MySQL yang diujicobakan pada 36 siswa sebuah SMA negeri, dipetakan ke OWASP Top 10:2025. Audit menghasilkan 22 temuan (4 kritis, 6 tinggi, 8 sedang, 4 rendah), termasuk *bypass* autentikasi login wajah, kebocoran deskriptor wajah, *SQL injection*, dan *geofence* yang dapat dipalsukan, padahal laporan QA internal menyatakan sistem siap produksi. Disimpulkan terdapat kesenjangan jaminan keamanan, sehingga diusulkan *baseline* keamanan dan privasi minimum yang selaras dengan UU PDP.

Kata kunci: pengenalan wajah, sistem absensi, *geofencing*, privasi biometrik, keamanan aplikasi web, OWASP, PRISMA

Abstract: Schools are adopting attendance systems that combine face recognition, live photographs and GPS geofencing, processing children's biometric and location data, yet evaluations mostly measure accuracy. This study maps how the security and privacy of such systems are evaluated and tests that picture on a real deployment. We combine a PRISMA 2020 systematic review of Scopus, Web of Science, IEEE Xplore and the ACM Digital Library (2015–2026) with a static security audit of an open-source PHP/MySQL attendance system piloted with 36 students at an Indonesian public high school, mapped to the OWASP Top 10:2025. The audit found 22 issues (4 critical, 6 high, 8 medium, 4 low), including a face-login authentication bypass, disclosure of face descriptors, *SQL injection* and forgeable geofencing, although internal QA had rated the system production-ready. We identify an assurance gap and propose a minimum security and privacy baseline aligned with Indonesia's Personal Data Protection Law.

Keywords: face recognition, attendance system, geofencing, biometric privacy, web application security, OWASP, PRISMA

PENDAHULUAN

Pencatatan kehadiran siswa adalah tugas administratif harian yang kini banyak dialihkan ke perangkat lunak. Sistem terbaru tidak lagi sekadar daftar hadir digital, tetapi mengenali siswa melalui wajah, mewajibkan foto langsung saat presensi, dan memeriksa apakah perangkat berada di dalam radius sekolah (*geofence*). Tinjauan literatur yang ada umumnya melaporkan akurasi pengenalan yang terus membaik; misalnya, tinjauan sistematis sistem absensi mahasiswa menemukan bahwa *convolutional neural network* lebih akurat dan lebih stabil dibanding *local binary pattern histogram* (Budiman et al., 2023).

Namun, akurasi bukanlah sifat yang menentukan apakah sistem tersebut aman dipakai pada anak. Templat wajah adalah data biometrik yang tidak dapat diganti seperti kata sandi, jejak lokasi mengungkap pola pergerakan, dan persetujuan siswa dibatasi oleh relasi kuasa di sekolah. Denda GDPR pertama untuk pemrosesan biometrik justru terkait kasus ini: otoritas perlindungan data Swedia menjatuhkan sanksi kepada sebuah pemerintah kota setelah sekolah menengahnya menguji pengenalan wajah untuk absensi, karena pemrosesan dinilai tidak proporsional, persetujuan siswa tidak sah, dan penilaian dampak tidak dilakukan (IAPP,

2019). Kajian kritis juga mempertanyakan apakah teknologi pengenalan wajah di sekolah dapat dibenarkan (Andrejevic & Selwyn, 2020). Di Indonesia, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data biometrik dan data anak sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (Republik Indonesia, 2022).

Kesenjangan kedua yang jarang dibahas adalah keamanan perangkat lunak. Banyak sistem absensi dibangun sebagai aplikasi web kecil oleh sekolah atau pengembang lokal, sering kali memakai pustaka pengenalan wajah berbasis peramban dan HTML5 Geolocation API. Keduanya menempatkan komputasi yang menentukan kepercayaan pada perangkat yang dikendalikan siswa. Jika verifikasi identitas atau perhitungan jarak dilakukan di peramban, server hanya mencatat apa pun yang diklaim klien. Serangan presentasi wajah seperti foto cetak, video ulang, atau topeng juga merupakan ancaman yang terdokumentasi baik untuk kamera konsumen (Ming et al., 2020; Favorskaya, 2023).

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (RQ1) sifat keamanan dan privasi apa saja yang dievaluasi pada sistem absensi biometrik dan geolokasi yang telah dipublikasikan, dan bagaimana caranya; (RQ2) kelas kerentanan apa yang muncul pada sistem sekolah nyata yang terbuka untuk diperiksa, dan bagaimana pemetaannya ke OWASP Top 10:2025; serta (RQ3) *baseline* keamanan dan privasi minimum apa yang perlu dipenuhi sistem di sekolah. Kontribusinya adalah tinjauan sistematis yang berfokus pada evaluasi keamanan dan privasi, audit keamanan yang dapat direproduksi pada sistem yang diujicobakan di sekolah negeri di Indonesia, serta *baseline* kontrol yang dipetakan ke temuan audit dan regulasi Indonesia.

LANDASAN TEORI

Sistem Absensi Berbasis Pengenalan Wajah

Sistem absensi berbasis wajah mendeteksi wajah, mengekstraksi vektor ciri (deskriptor), lalu membandingkannya dengan templat yang telah didaftarkan. Implementasinya berkisar dari *pipeline* di server hingga pustaka yang sepenuhnya berjalan di peramban seperti face-api.js. Eksekusi di peramban menekan biaya server, tetapi memindahkan keputusan pencocokan ke klien kecuali server memverifikasinya ulang.

Serangan Presentasi dan Efek Demografis

Presentation attack detection (PAD) atau deteksi *liveness* membedakan wajah hidup dari foto, rekaman layar, atau topeng. Survei metode *anti-spoofing* untuk kamera RGB konsumen menunjukkan bahwa kondisi satu kamera masih menantang (Ming et al., 2020), sedangkan ISO/IEC 30107-3 mengatur cara pengujian PAD (ISO/IEC, 2023). NIST juga menemukan perbedaan tingkat *false match* dan *false non-match* antarkelompok demografis pada banyak algoritma (Grother et al., 2019), yang berdampak ketika kesalahan sistem membuat siswa tercatat tidak hadir.

Geolokasi, Geofencing, dan Regulasi

Geolokasi peramban mengembalikan koordinat yang dilaporkan perangkat, sementara server tidak dapat mengetahui bagaimana koordinat itu diperoleh. Aplikasi *mock location* dan klien yang dimodifikasi dapat melaporkan posisi apa pun, sehingga *geofence* yang dihitung di peramban tidak memberi jaminan bagi server. Dari sisi regulasi, GDPR Pasal 9 dan UU PDP sama-sama memperlakukan data biometrik secara khusus serta mensyaratkan dasar hukum, pembatasan tujuan, minimisasi data, dan penilaian dampak pelindungan data untuk pemrosesan berisiko tinggi. ISO/IEC 24745:2022 menetapkan persyaratan pelindungan templat biometrik, termasuk sifat tidak dapat dibalik dan tidak dapat ditautkan (ISO/IEC, 2022).

METODE

Penelitian terdiri atas dua komponen: tinjauan literatur sistematis untuk menjawab RQ1 dan audit studi kasus untuk menjawab RQ2. RQ3 dijawab dengan menyintesis keduanya.

Protokol Tinjauan Sistematis

Tinjauan mengikuti pernyataan PRISMA 2020 (Page et al., 2021) dan pedoman tinjauan sistematis rekayasa perangkat lunak (Kitchenham & Charters, 2007). Sumber data adalah Scopus, Web of Science Core Collection, IEEE Xplore, dan ACM Digital Library untuk publikasi 1 Januari 2015 hingga tanggal pencarian, ditambah penelusuran sitasi maju dan mundur. String pencarian Scopus adalah sebagai berikut.

TITLE-ABS-KEY (("face recognition" OR "facial recognition" OR "face verification" OR biometric* OR geofenc* OR "GPS" OR "geolocation" OR "location-based") AND (attendance OR "roll call" OR presence OR "check-in") AND (secur* OR privacy OR spoof* OR "presentation attack" OR liveness OR vulnerab* OR "data protection" OR GDPR)) AND PUBYEAR > 2014 AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE , "cp") OR LIMIT-TO (DOCTYPE , "re")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English"))

String diterjemahkan untuk tiap basis data (Web of Science: TS=; IEEE Xplore: All Metadata; ACM: Title/Abstract/Keywords). Kriteria inklusi: (I1) artikel jurnal, prosiding, atau *review* yang ditelaah sejawat; (I2) membahas sistem absensi berbasis wajah dan/atau geolokasi; (I3) melaporkan evaluasi, ancaman, serangan, atau kontrol keamanan maupun privasi. Kriteria eksklusi: (E1) hanya melaporkan akurasi; (E2) bukan konteks absensi; (E3) tanpa bukti empiris atau desain; (E4) tidak ditelaah sejawat atau teks lengkap tidak tersedia.

Dua penelaah menyaring judul dan abstrak lalu teks lengkap secara independen; perbedaan diselesaikan melalui diskusi dengan penelaah ketiga, dan kesepakatan dilaporkan dengan Cohen's κ . Data yang diekstraksi meliputi konteks penggunaan, modalitas dan algoritma biometrik, lokasi keputusan pencocokan (klien, server, atau hibrida), metode geolokasi dan lokasi evaluasi *geofence*, metode PAD dan pengujiannya, penyimpanan templat, desain autentikasi, langkah privasi, serta metrik evaluasi. Kualitas studi dinilai dengan delapan kriteria biner (tujuan jelas, arsitektur dijelaskan, model ancaman, evaluasi keamanan, pengujian berbasis serangan, analisis privasi, artefak dapat direproduksi, dan pembahasan keterbatasan): skor 7–8 tinggi, 4–6 sedang, 0–3 rendah. Sintesis dilakukan secara naratif dengan tabel frekuensi.

Audit Studi Kasus

Kasus yang diaudit adalah aplikasi absensi *open-source* pada repositori GitHub indri007/absensisiswaface. Aplikasi dibangun dengan PHP native (7.4/8.x), MySQL, Bootstrap, dan jQuery; menyediakan login multiperan (admin, guru, kepala sekolah, siswa), presensi per mata pelajaran, izin dengan unggahan bukti, rekap bulanan, pencatatan koordinat melalui HTML5 Geolocation API, serta modul eksperimental login wajah berbasis face-api.js dan layanan Python/Flask. Dokumen kebutuhan produk menargetkan *geofencing* GPS, foto langsung dari kamera, dan uji coba pada satu kelas berisi 36 siswa di sebuah SMA negeri di Surabaya. Fitur pengenalan wajah ditangguhkan karena belum tersedia foto referensi yang disetujui.

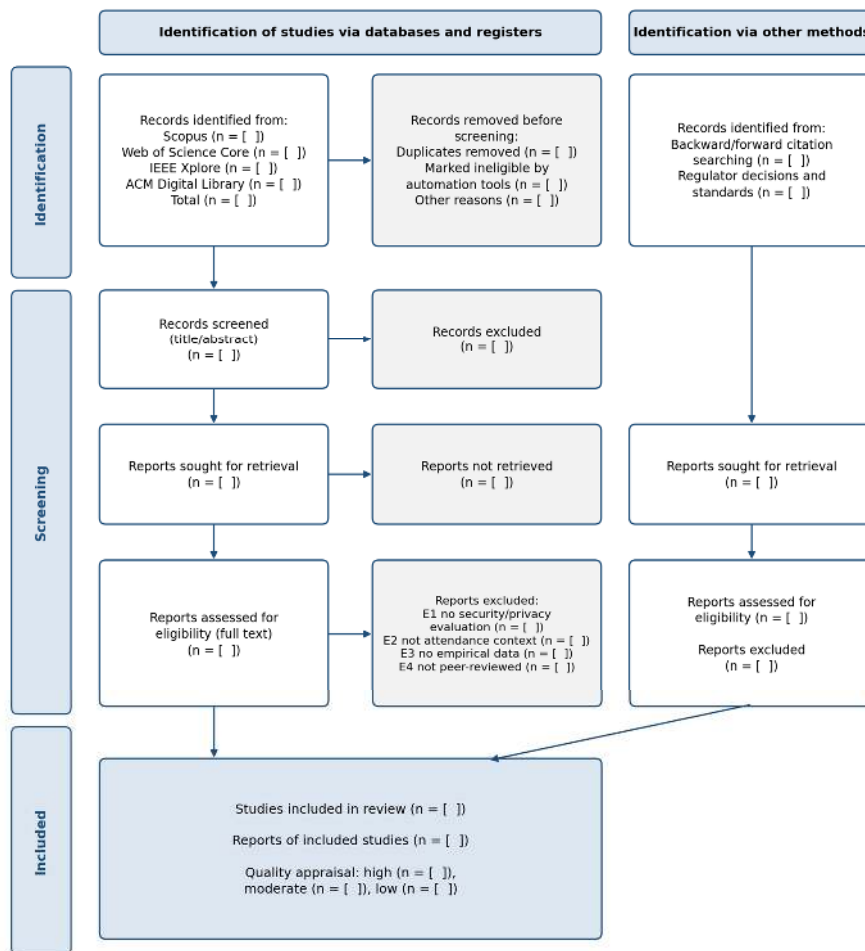
Audit statis dilakukan pada *snapshot* repositori (*commit* 9195fd2, September 2026) melalui telaah kode manual pada setiap *entry point* dan *endpoint*, *linting* sintaks PHP (php -l), perbandingan implementasi dengan dokumen kebutuhan, serta pemeriksaan konfigurasi, dependensi, dan kebersihan repositori. Tidak ada eksploitasi, akses basis data, maupun pemrosesan data pribadi. Setiap temuan dicatat beserta bukti berkas dan baris, dampak, dan rekomendasi, lalu diberi tingkat keparahan (kritis, tinggi, sedang, rendah) dan dipetakan ke

kategori OWASP Top 10:2025 (OWASP Foundation, 2025). Hasil audit juga dibandingkan dengan laporan QA internal proyek yang dibuat sebulan sebelumnya. Nama sekolah tidak disebutkan dan seluruh temuan telah dilaporkan kepada pengelola repositori sebelum publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Seleksi Studi

Alur identifikasi, penyaringan, dan inklusi studi disajikan pada Gambar 1. Dari [n] rekaman yang teridentifikasi, [n] duplikat dihapus, [n] rekaman disaring, [n] teks lengkap dinilai, dan [n] studi diikutsertakan dalam sintesis.



Adapted from the PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews (Page et al., 2021). Fill every [] from the exported search log.

Gambar 1. Diagram alir PRISMA 2020 identifikasi, penyaringan, dan inklusi studi

Sifat Keamanan dan Privasi yang Dievaluasi (RQ1)

Tabel 1 merangkum frekuensi sifat keamanan dan privasi yang dievaluasi pada studi yang diikutsertakan.

Tabel 1. Frekuensi sifat keamanan dan privasi yang dievaluasi (n = [])

Sifat yang dievaluasi	Jumlah studi (%)	Bentuk bukti
Akurasi pengenalan (akurasi, FAR/FRR)	[]	
PAD/liveness yang diuji dengan serangan	[]	
Verifikasi keputusan pencocokan di server	[]	
Pemeriksaan geofence/lokasi di server	[]	
Pelindungan templat biometrik	[]	
Desain autentikasi dan kontrol akses	[]	
Pengujian keamanan aplikasi web	[]	
Persetujuan, dasar hukum, atau DPIA	[]	
Kebijakan retensi dan minimisasi	[]	

Temuan Audit Studi Kasus (RQ2)

Audit menghasilkan 22 temuan: 4 kritis, 6 tinggi, 8 sedang, dan 4 rendah. Tabel 2 memuat temuan kritis dan tinggi beserta pemetaannya ke OWASP Top 10:2025, sedangkan Tabel 3 merangkum seluruh temuan per kategori.

Tabel 2. Temuan kritis dan tinggi pada sistem studi kasus

ID	Temuan	Bukti dan dampak	OWASP 2025
K-01	Bypass autentikasi melalui endpoint login wajah	Endpoint menerima tipe dan ID pengguna dari request lalu membuat sesi tanpa verifikasi wajah di server; akun mana pun dapat diambil alih dengan satu request.	A07; A01
K-02	Pendaftaran dan kebocoran deskriptor wajah tanpa autentikasi	Siapa pun dapat mendaftarkan deskriptor untuk pengguna mana pun; endpoint daftar mengembalikan deskriptor seluruh pengguna.	A01
K-03	SQL injection pada login dan administrasi	Nilai request digabung langsung ke query login, insert, update, dan delete.	A05
K-04	Unggahan berkas tanpa pembatasan	Nama berkas asli disimpan di web root tanpa pemeriksaan tipe, ukuran, atau nama.	A06
T-01	Penyimpanan kata sandi lemah	Hash SHA-1 tanpa salt dan satu kata sandi awal yang sama untuk semua akun siswa.	A04; A07
T-02	Bukti lokasi dapat dipalsukan	Koordinat diterima dari klien tanpa titik sekolah, radius, maupun perhitungan jarak di server.	A06
T-03	Perubahan data via GET tanpa CSRF	Aksi hapus, aktivasi, dan persetujuan izin dipicu tautan.	A01
T-04	Validasi sesi hanya di JavaScript	Redirect skrip dikirim, tetapi eksekusi PHP tetap berlanjut.	A01; A07
T-05	XSS tersimpan dan reflected	Data dicetak ke HTML tanpa output encoding.	A05

ID	Temuan	Bukti dan dampak	OWASP 2025
T-06	Kredensial basis data root di kode	Akun root dengan kata sandi kosong pada berkas konfigurasi.	A02

Tabel 3. Sebaran 22 temuan berdasarkan kategori utama OWASP Top 10:2025 dan tingkat keparahan

Kategori OWASP Top 10:2025	Kritis	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
A01 Broken Access Control	1	2	1	0	4
A02 Security Misconfiguration	0	1	2	0	3
A03 Software Supply Chain Failures	0	0	1	0	1
A04 Cryptographic Failures	0	1	0	0	1
A05 Injection	1	1	0	0	2
A06 Insecure Design	1	1	1	0	3
A07 Authentication Failures	1	0	0	1	2
A10 Mishandling of Exceptional Conditions	0	0	1	0	1
Cacat fungsional/pemeliharaan	0	0	2	3	5
Total	4	6	8	4	22

Sebulan sebelum audit, laporan QA internal proyek menandai seluruh butir uji fungsional, *geofencing*, dan keamanan sebagai lulus serta menyatakan uji coba siap produksi. Uji *geofence* memastikan jarak dihitung dengan benar *di peramban*, sedangkan butir keamanan bersandar pada asumsi sifat kode, bukan pada pengujian. Dengan demikian, audit independen tidak membantah hasil fungsional, tetapi menunjukkan bahwa pengujian tersebut tidak mengukur sifat yang menentukan ketika sistem diserang. Pola ini sejalan dengan fokus RQ1: evaluasi apakah sistem berfungsi, bukan apakah sistem dapat disalahgunakan.

Pembahasan

Dua temuan paling berat memiliki akar masalah yang sama, yaitu server memercayai keputusan yang dibuat di klien. *Endpoint* login wajah menerima identitas yang diklaim telah dikenali peramban, dan *endpoint* GPS menerima posisi yang diklaim telah diukur peramban. Pustaka pengenalan wajah di peramban dan Geolocation API memudahkan desain seperti ini, dan demonstrasinya akan berjalan sempurna. Namun, desain tersebut tidak memberi perlindungan terhadap siswa yang membuka *developer tools*, mengulang *request*, atau memasang aplikasi lokasi palsu. Evaluasi yang hanya melaporkan akurasi dan kebenaran perhitungan jarak tidak akan mendeteksi masalah ini.

Endpoint deskriptor publik juga menunjukkan mengapa perlindungan templat penting. Kata sandi yang bocor dapat diganti, tetapi deskriptor wajah yang bocor menautkan wajah seorang anak ke identitasnya seumur hidup. Berdasarkan UU PDP, sekolah yang memproses data seperti ini memerlukan dasar hukum, penilaian dampak perlindungan data, dan pengamanan yang sesuai untuk anak. Keputusan proyek menanggihkan pengenalan wajah sampai tersedia foto referensi yang disetujui dan kebijakan privasi sejalan dengan pertimbangan otoritas Swedia bahwa absensi umumnya dapat dilakukan dengan cara yang kurang intrusif (IAPP, 2019). Berdasarkan temuan tersebut, Tabel 4 mengusulkan *baseline* minimum untuk sekolah (RQ3).

Tabel 4. Baseline keamanan dan privasi minimum sistem absensi biometrik dan geolokasi di sekolah

Kontrol	Persyaratan	Temuan	Dasar
Uji kebutuhan dan DPIA	Buktikan metode yang kurang intrusif tidak memadai sebelum memakai biometrik; lakukan DPIA; libatkan orang tua.	Desain	UU PDP
Keputusan di server	Pencocokan identitas dan evaluasi geofence dilakukan atau diverifikasi ulang di server; hasil klien dianggap input tak tepercaya.	K-01, T-02	OWASP A06, A07
Pelindungan templat	Enkripsi templat; jangan kirim templat ke klien; pendaftaran hanya oleh admin terautentikasi; templat dapat dicabut.	K-02	ISO/IEC 24745
Deteksi serangan presentasi	Liveness diuji terhadap foto cetak dan rekaman ulang; hanya tangkapan kamera langsung.	Desain	ISO/IEC 30107-3
Plausibilitas lokasi	Jarak ke koordinat sekolah, ambang akurasi, dan jendela waktu diperiksa di server serta terikat sesi; lokasi bukan bukti tunggal.	T-02	OWASP A06
Keamanan web dasar	Prepared statement, output encoding, POST dan token CSRF, guard sesi dan peran di server, unggahan di luar web root.	K-03, K-04, T-03–T-05	OWASP A01, A05
Higiene kredensial	password_hash (Argon2id/bcrypt), token login pertama unik, akun basis data berhak minimum, rahasia di luar repositori.	T-01, T-06	OWASP A02, A04
Retensi dan minimisasi	Simpan foto dan koordinat seperlunya; hapus templat ketika siswa lulus atau pindah.	Desain	UU PDP
Jaminan independen	Uji keamanan oleh pihak selain pembuat sebelum digunakan; QA fungsional saja bukan persetujuan rilis.	Kesenjangan jaminan	–

Keterbatasan penelitian ini perlu dicatat. Studi kasus hanya satu sistem sehingga menggambarkan, bukan mengestimasi, prevalensi kelemahan. Audit bersifat statis dan tidak mengonfirmasi eksploitasi secara dinamis. Penulis pertama adalah pengelola repositori, sehingga memiliki akses penuh tetapi berpotensi bias; hal ini dimitigasi dengan menyajikan bukti tingkat berkas yang dapat diverifikasi pihak lain. Tinjauan juga terbatas pada sumber berbahasa Inggris yang ditelaah sejawat di empat basis data.

SIMPULAN

Sistem absensi biometrik dan geolokasi umumnya dinilai dari kemampuannya mengenali siswa yang tepat di tempat yang tepat. Audit terhadap sistem yang diujicobakan di sekolah menunjukkan bahwa sistem dapat lolos penilaian tersebut tetapi tetap memungkinkan

pengambilalihan akun apa pun, pengunduhan seluruh templat wajah, dan pemalsuan lokasi. [Satu kalimat ringkasan hasil tinjauan untuk RQ1.] Menutup kesenjangan jaminan ini memerlukan evaluasi atas lokasi penegakan keputusan, perlindungan data biometrik, dan perlu tidaknya pemrosesan intrusif. *Baseline* pada Tabel 4 dapat menjadi titik awal bagi sekolah, pengembang, dan penelaah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada pihak sekolah yang mengizinkan uji coba sistem. Kode sumber yang diaudit tersedia di <https://github.com/indri007/absensisiswaface> (*commit* 9195fd2), dan tidak ada data pribadi maupun biometrik yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Claude (Anthropic) untuk membantu menyusun struktur dan draf naskah; seluruh isi telah ditinjau dan menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrejevic, M., & Selwyn, N. (2020). Facial recognition technology in schools: Critical questions and concerns. *Learning, Media and Technology*, 45(2), 115–128. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1686014>
- Budiman, A., Fabian, Yupiter, R. A., Achmad, S., & Kurniawan, A. (2023). Student attendance with face recognition (LBPH or CNN): Systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 216, 31–38. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.108>
- Favorskaya, M. N. (2023). Face presentation attack detection: Research opportunities and perspectives. *Intelligent Decision Technologies*. <https://doi.org/10.3233/IDT-220197>
- Grother, P., Ngan, M., & Hanaoka, K. (2019). *Face recognition vendor test (FRVT) part 3: Demographic effects* (NISTIR 8280). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8280>
- IAPP. (2019). *How to interpret Sweden's first GDPR fine on facial recognition in school*. International Association of Privacy Professionals. <https://iapp.org/news/a/how-to-interpret-swedens-first-gdpr-fine-on-facial-recognition-in-school>
- ISO/IEC. (2022). *ISO/IEC 24745:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Biometric information protection*. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 30107-3:2023 Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3: Testing and reporting*. International Organization for Standardization.
- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (Technical Report EBSE-2007-01). Keele University & Durham University.
- Ming, Z., Visani, M., Luqman, M. M., & Burie, J.-C. (2020). A survey on anti-spoofing methods for facial recognition with RGB cameras of generic consumer devices. *Journal of Imaging*, 6(12), 139. <https://doi.org/10.3390/jimaging6120139>
- OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. <https://top10.owasp.org/2025/>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.